LG UPLUS WHY NOT SW CAMP 2기 | 3차 최종 발표 기술 감사 보고서

[2기 3차 최종] AWS Kinesis·Glue ETL & 하이브리드 영화 추천 OTT 웹 (4팀)

2기 3차 최종 발표 정밀 검토 · 아키텍처·데이터 파이프라인 & 발표 완결성 피드백

작성 팀 / 작성자	검토 대상 문서	검토 일시	검토 기관 / 담당
4팀 DATA로 (김승훈·곽현철·조진형·양현우·서정임)	1개 (4팀 최종발표 PDF 32p)	2024년 12월 20일	DMDG 기술심사위원회 (Sherlock & Craig)

EXCELLENT (A+)

93

TOTAL SCORE / 100

1. AWS Kinesis·Firehose·Glue ETL·Lambda·RDS E2E
95
2. Selenium 영화 메타(포스터/감독/배우/평점) 구축
92
3. 내용+협업필터링 & Flask OTT 웹 완성
93
4. 1→2→3차 WBS 로드맵 100% 완주
93
5. 오프라인 RMSE/Precision 비교표 보강 여지
89

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

데이터+웹 풀스택 A+

🏆 **4팀 DATA로 3차 최종 발표 핵심 강점**

사용자 웹 클릭/시청 로그 → Kinesis/Firehose → S3 → Glue ETL → Lambda → RDS → Flask 추천 캐러셀 갱신 폐루프(Closed-loop) 완성

⚠️ **최종 발표서 IV장 추천모델(인기도 베이스라인 vs 내용기반 vs 협업필터링)의 오프라인 정량 평가표(RMSE/Precision@5) 및 Glue 잡 비용 최적화 명세 보강 권장.**

최종 발표서 IV장 추천모델(인기도 베이스라인 vs 내용기반 vs 협업필터링)의 오프라인 정량 평가표(RMSE/Precision@5) 및 Glue 잡 비용 최적화 명세 보강 권장.

검토 대상 파일명	파일 형식	검증 상태	핵심 검증 결과 요약
4팀_발표자료_최종.pdf	PDF (최종 32p)	최우수 (A+)	4단계 AWS ETL·Selenium 수집·전처리·추천·Flask OTT 웹사이트·시연 완비

2. 2기 3차 최종 서버리스 ETL · OTT 웹 및 하이브리드 추천 감사

정밀 감사

📌 [3차 최종 발표 산출물 & 아키텍처 감사] 핵심 영역별 정밀 진단

2기 검증

검토 영역	팀 설계·구현 명세	현황 및 산출물 확인	심사 평가
ETL 페루프	웹 로그 → Firehose → S3 → Glue → Lambda → RDS	실시간 사용자 행동이 DB와 추천에 즉시 환류	S3 날짜 파티션 + Trigger 제어로 비용 절감
데이터/ML	Selenium 영화 메타 + Scikit-learn 내용/협업	장르·감독·배우·키워드 다차원 탐색 지원	RMSE/Precision@5 벤치마크 표 1장 추가
웹 UI/UX	Python Flask 기반 영화 스트리밍 & 큐레이션 웹	신규·전문가 유저 모두 수용하는 직관 UI	사전계산 캐시 테이블로 추천 조회 <50ms

📌 [핵심 기술 리스크 & 데이터·클라우드 운영 포인트]

실무 보완 가이드

- **2기 최종 총평:** AWS 서버리스 데이터 파이프라인과 Selenium 기반 자체 영화 DB, 그리고 실제로 동작하는 Flask 추천 OTT 웹사이트까지 데이터 엔지니어 포트폴리오의 정석을 구현했습니다.

> 💡 **기술심사위원회 종합 소견**
>
> 기획·데이터 파이프라인·모델 평가·실시간 서빙 간 정합성을 확보하고 3장의 교정 솔루션을 즉시 적용하면 실무 수준의 완성도와 데모 설득력을 크게 높일 수 있습니다.

3. 개선 솔루션 및 기술 보완 가이드 (Actionable Fixes)

교정 솔루션

📌 영역별 핵심 보완 항목

Action Items

해당 절 / 영역	발견된 문제점 및 보완점	수정 제안 (Action Item)
ML 검증	추천 알고리즘(내용 vs 협업)의 오프라인 정확도 비교 수치 부재	최근 시청 20% Hold-out 기준 Precision@5 / NDCG@5 비교표 추가
응답 캐싱	웹페이지 로드마다 유사도 매트릭스 실시간 재계산 시 동시접속 병목	Glue/Lambda 트리거 끝단에서 유저별 Top-20 추천 캐시 테이블 선적재

🔧 [Fix 1] 추천 모델 3종(Popular vs Content vs Hybrid) 오프라인 정량 비교
evaluate_models(test_interactions, k=5) # HitRate@5 & NDCG@5 보고
🔧 [Fix 2] ETL 완료 트리거 기반 추천 Top-20 캐시 선계산
update_user_rec_cache(rds_conn, model_artifacts)

4. 실전 고도화 전략 & 최종 검증 체크리스트 (Success Strategy)

검증 가이드

🔁 1. 'AWS 4단 무인 ETL → 실시간 추천 반영' 아키텍처 장표

대표 시그니처

11쪽 아키텍처 다이어그램이 데이터 엔지니어링 직무 지원 시 가장 강력한 1면 카드입니다.

📊 2. 오프라인 Precision@5 비교표 1장 추가 마감 모델 증명

인프라+웹에 더해 추천 모델 성능 향상 수치까지 넣으면 빈틈이 0이 됩니다.

💸 3. Glue 크롤러/ETL 스케줄 On-Demand 관리 비용 의식

클라우드 비용 절감을 위해 비시연 시 스케줄 정지·S3 파티션 적용 내용을 기술하세요.

🎬 4. TMDB 공식 API 연동으로 크롤링 내구성 강화 유지보수

향후 사이트 구조 변경에도 안 깨지는 공식 API 파이프라인 병행안을 부기하세요.

📋 최종 완결성 점검 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 기준	상태
평가	**Content vs CF vs Hybrid HitRate@5 수치 도출**	정량 검증 표 추가	보완 권고
캐싱	**추천 Top-20 사전계산 RDS 캐시 적용**	웹 조회 50ms 이내	권장 최적화
문서	**32p 최종 발표 PDF 검증 완료**	정상 아카이브	완료

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 기술 검토서는 제출된 기획서·발표자료·산출물의 데이터 정합성, 모델링 타당성, 아키텍처 완성도 및 발표 설득력을 종합 평가하여 발행되었습니다.
4팀 DATA로 (김승훈·곽현철·조진형·양현우·서정임) 의 지속적인 성장과 성공적인 프로젝트 완수를 응원합니다.